

2019 级《计算机组成与结构》期末考试回忆版

一、分别简述提高时钟频率、采取流水线对提高计算机性能的作用和局限。

二、与和或运算分别有 1 个延迟，异或运算有 6 个延迟。对于 32 位整数的加法，试考虑分别采用串行进位加法器、先行进位加法器以及部分先行进位加法器所产生的延迟。

三、DRAM 芯片的刷新。一个 DRAM 芯片为 $8K \times 4$ 位，有 128 行，64 列。对于 DRAM 芯片的刷新来说：一个芯片的不同行不能同时刷新；一次刷新会使同一行的所有存储单元进行刷新，而列却不行；组成存储器的芯片之间的刷新互不影响。现用这种 DRAM 芯片组成一个 $1\text{ M} \times 8$ 位的存储器。要保证任意一个存储单元的刷新闻隔不得小于 1 ms ，那么刷新频率应至少为多少。（单位：kHz，整数）

四、cache 命中率

（和作业题十分相似）

题目大意是：给两个循环，做十次这样的循环。Cache 为二路组，共 4 行。

一开始为空，然后根据不断循环来计算 cache 的命中率。

五、状态转移

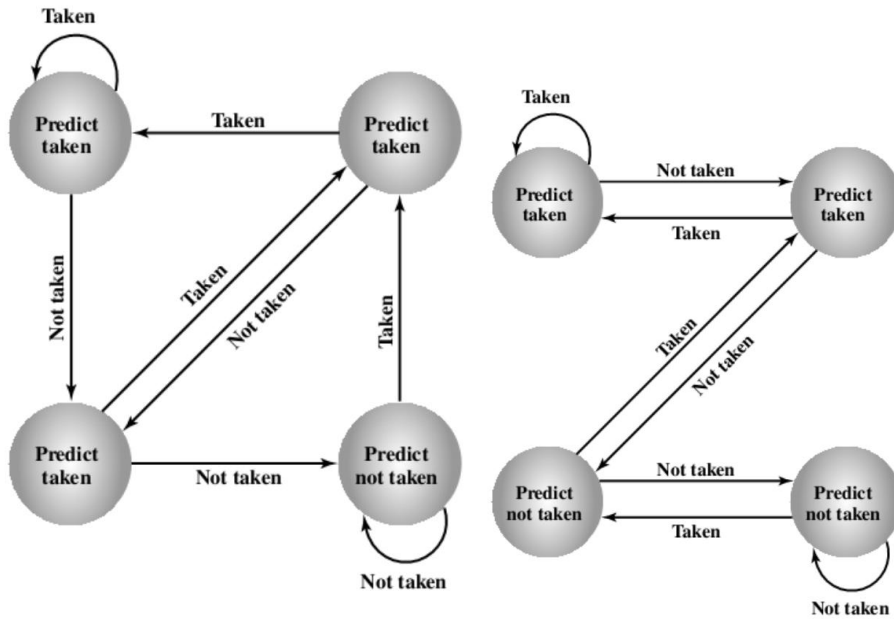
（和作业题十分相似）

对于如下程序：

```
for(int i=0;i<N;i++)
```

```
    For(int j=N;j>2*i;j--)
```

（一次运算）



右图为外循环状态处理，左图为内循环状态处理（具体顺序可能记反了）。

状态转移都从右上角开始。当 $N=19$ 时，试分析预测的正确率。

六、异步计算（记不得了，和一道往年题目十分类似）

七、磁盘（磁头扫描 LOOK 算法）

（和作业题十分相似）

八、选择题（顺序记不太清了，还有一些记不得了）

1. 一个机器提供了乘法指令，而另一个没有，这是属于什么方面的区别？

（）

A. 组织 B. 结构 C. 都不是

2. I/O 模块配备了存储器和处理器，这被称为什么？（）

A. DMA B. I/O 处理机 C. I/O 通道

3. 存储器越快则（）

A. 成本越高 B. 容量越小 C. 都不是

4. 一条总线上有多个设备，那么它们（）

A. 可以同时收到信号 B. 只能有一个发出信号 C. 二者都对

5. Cache 根据 () 找到对应的存储信息

A. 地址 B. 所属块号 C. 块号和块的部分信息

6. 重定位是如何寻址的 ()

A. 相对寻址 B. 基址寻址 C. 变址寻址

7. 现在大部分的 I/O 设备采用串行而非并行的原因是 ()

A. 数据传输率高 B. 支持传输距离远 C. 两者都对

8. 海明码是根据什么判断出错的 ()

A. 故障字 B. 校验码 C. 两者都有

9. RAID 0 的技术优点有 ()

A. 传输率高 B. I/O 请求时间短 C. 两者都有

10. 下面哪个是摩尔定律的影响?

A. 移动设备的普及 B. 云计算和大数据 C. 都是